

ВТОР КОЛОКВИУМСКИ ЗАДАЧИ РЕШЕНИ 2022/2023 ПО ПРОГРАМИРАЊЕ И АЛГОРИТМИ

Задача 1

Да се напише рекурзивна функција која како аргумент добива низа од цели броеви. Функцијата треба да провери дали низата е составена од прости броеви (на располагање е помошна функција `int eprost(int broj)`; која враќа 1 доколку даден број е прост) притоа прескокнувајќи по еден елемент (т.е. секој втор елемент или секој елемент на парна позиција во низата). Доколку сите броеви на погоренаведените позиции во низата се прости тогаш функцијата враќа 1, инаку враќа 0. Да се напише и главна програма за тестирање на оваа функција.

Пример:

```
int Niza1[] = {2, 8, 13, 12, 23, 20};
int Niza2[] = {1, 2, 2, 3, 5, 6, 8, 9};
int z1 = rek(Niza1, 6); // враќа 1
int z2 = rek(Niza2, 8); // враќа 0
```

ПОМОШНА функција:

```
int e prost(int broj){
    int i;
    for(i=2; i*i<broj; i++){
        if(broj%i==0) return 0;
    }
    return 1;
}
```

Решение:

```
#include <stdio.h>
int eprost(int broj){
    int i;
    for(i=2; i*i<broj; i++){
        if(broj%i==0) return 0;
    }
    return 1;
}
int rek(int *niza, int N){
    if(N<=0){return 1;}
    if(eprost(niza[0])==0){return 0;}
    return rek(niza+2, N-2);
}
int main(){
    int Niza1[] = {2, 8, 13, 12, 23, 20};
    int Niza2[] = {1, 2, 2, 3, 5, 6, 8, 9};
    if(rek(Niza1, 6)==1){printf("Prvata niza go ispolnuva uslovot\n");}
    else {printf("Prvata niza ne go ispolnuva uslovot\n");}
```

```
if(rek(Niza2,8)==1){printf("Vtorata niza go ispolnuva uslovot\n");}
else {printf("Vtorata niza ne go ispolnuva uslovot\n");}
    return 0;
}
```

Задача 2

Да се напише програма која ќе дозволи внесување на димензиите на една матрица, а потоа ќе овозможи внесување на елементите на матрицата. Програмата треба да ги најде двете колони во кои сумата на елементите е најголема. Потоа елементите во тие колони треба да се заменат и да се превртат (првиот да биде последен, вториот претпоследен, итн.). Замената на елементите треба да се прави со посебна функција која како аргументи прима 2 покажувачи кон цели броеви ((5,6), (4,5), (7,8), (8,9), (9,10), (10,0), (0,6), (10,5), (9,8)). На крај, на екран да се отпечати новодобиената матрица.

Влез: 6 8

```
1 2 3 4 5 6 7 8
2 1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10 0
5 6 7 8 9 10 0 1
6 7 8 9 10 0 1 2
```

Излез

```
1 2 3 4 0 10 7 8
2 1 2 3 10 9 6 7
3 4 5 6 9 8 9 10
4 5 6 7 8 7 10 0
5 6 7 8 5 4 0 1
6 7 8 9 6 5 1 2
```

Решение:

```
#include <stdio.h>
void swap(int *p1,int *p2){
    int pom;
    pom=*p1;
    *p1=*p2;
    *p2=pom;
}
int main(){
    int mat[100][100],niza[100],nizaTemp[100],N,M,i,j,max1,max2;
    int matTest[6][8] = {{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8},
{2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7},
{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10},
{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0},
{5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1},
{6, 7, 8, 9, 10, 0, 1, 2}};
```

```
// ovoj del e komentiran zatoa sto koristime test matrica, ama bi se koristelo vo
generalen slucaj
/* scanf("%d%d",&N,&M);
for(i=0;i<N;i++){
    for(j=0;j<M;j++){
        scanf("%d",&mat[i][j]);
    }
} */
N=6;
M=8;

for(i=0;i<M;i++){
    niza[i]=0;
    nizaTemp[i]=0;
    for(j=0;j<N;j++){
        niza[i]+=matTest[j][i];
        nizaTemp[i]+=matTest[j][i];
    }
}

// sortiranje na temp niza za da se najdat dvata najgolemi elementi
for(i=0;i<M;i++){
    for(j=i+1;j<M;j++){
        if(nizaTemp[i]<nizaTemp[j]){
            swap(&nizaTemp[i],&nizaTemp[j]);
        }
    }
}

for(i=0;i<M;i++){
    if(niza[i]==nizaTemp[0]){
        max1=i;
    }
    if(niza[i]==nizaTemp[1]){
        max2=i;
    }
}

printf("Najgolemite elementi se na pozicija %d i %d\n",max1,max2);
for(i=0;i<N;i++){
    swap(&matTest[i][max1],&matTest[i][max2]);
}

for(i=0;i<N/2;i++){
    swap(&matTest[i][max1],&matTest[N-1-i][max1]);
    swap(&matTest[i][max2],&matTest[N-1-i][max2]);
}

for(i=0;i<N;i++){
    for(j=0;j<M;j++){
        printf("%d\t",matTest[i][j]);
    }
}
```

```

    }
    printf("\n");
}

    return 0;
}

```

Задача 3

Да се напише програма која ќе дозволи внесување на димензиите на една матрица, а потоа ќе овозможи внесување на елементите на матрицата. Потоа треба да се најде максималниот елемент на матрицата и да се отстрани колоната во која се наоѓа. Доколку има повеќе максимални елементи, да се отстранат сите колони во кои се наоѓаат. Потоа на новодобиената матрица треба да се најде минималниот елемент и да се отстрани редот во кој се наоѓа. Доколку има повеќе минимални елементи, да се отстранат сите редови во кои се наоѓа. На крај да се испечати новата матрица.

Пример: Влез - M=6,N=8,

A=

```

1 2 3 4 5 6 7 8
2 1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10 0
5 6 7 8 9 10 0 1
6 7 8 9 10 0 1 2

```

Макс = 10

Минималниот на новодобиената матрица е = 1.

Крајната матрица е:

A=

```

3 4 5 6
4 5 6 7
5 6 7 8
6 7 8 9

```

Решение:

```

#include <stdio.h>

int main(){
int mat[100][100],niza[100],N,M,i,j,maxi,maxj,mini,minj;
int matTest[6][8] = {{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8},
{2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7},
{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10},
{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0},
{5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1},
{6, 7, 8, 9, 10, 0, 1, 2}};

```

```
// ovoj del e komentiran zatoa sto koristime test matrica, ama bi se koristelo vo
generalen slucaj
/* scanf("%d%d",&N,&M);
for(i=0;i<N;i++){
    for(j=0;j<M;j++){
        scanf("%d",&mat[i][j]);
    }
} */
N=6;
M=8;

maxi=maxj=0;
for(i=0;i<N;i++){
    for(j=0;j<M;j++){
        if(matTest[i][j]>matTest[maxi][maxj]){maxi=i;maxj=j;}
    }
}
printf("Elementot na pozicija %d %d e najgolem so vrednost %d\\n",maxi,maxj,matTest[maxi][maxj]);
for(j=maxj;j<M-1;j++){
    for(i=0;i<N;i++){
        matTest[i][j]=matTest[i][j+1];
    }
}
M--;
mini=minj=0;
for(i=0;i<N;i++){
    for(j=0;j<M;j++){
        if(matTest[i][j]<matTest[mini][minj]){mini=i;minj=j;}
    }
}
printf("Elementot na pozicija %d %d e najmal so vrednost %d\\n",mini,minj,matTest[mini][minj]);
for(i=mini;i<N-1;i++){
    for(j=0;j<M;j++){
        matTest[i][j]=matTest[i+1][j];
    }
}
N--;
for(i=0;i<N;i++){
    for(j=0;j<M;j++){
        printf("%d\\t",matTest[i][j]);
    }
    printf("\\n");
}

return 0;
}
```

Задача 4

Потребно е да се напише програма која како аргумент од командна линија добива имиња на една влезна и на една излезна текстуална датотека. Програмата треба да ја измине влезната датотека и во излезната да ја запише содржината на влезната датотека, така што, секоја цифра ќе ја запише во нов ред, а постоечките нови редови ќе ги тргне. Тоа значи дека редоследот на знаците од влезната датотека ќе се задржи, само секоја цифра ќе биде во посебен ред, а редовите што ги има во влезната датотека, нема да ги има во излезната датотека. Дополнително, после запишувањето на цифрата во нов ред, следниот знак повторно оди во нов ред. Исто така, да се провери дали правилно се користи програмата, ако не, да се даде упатство за користење.

Пример:

./programa Vlez.txt Izlez.txt

Vlez.txt

Zdravo 1 7 pozdrav

Kolku e casot? Dali e vekje 3?

Kade za nova godina?

Izlez.txt

Zdravo

1

7

pozdravKolku e casot? Dali e vekje

3

?Kade za nova godina?

Решение:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int eCifra(char c){
    if(c>='0'&&c<='9'){return 1;}
    else {return 0;}
}
int main(int argc,char *argv[]){
    FILE *fin,*fout;
    char c,nc;
    int sam,golemi,samlinija,golemilinija,i;
    if(argc<3){printf("Nema dovolno argumenti od komandna linija\n");
    printf("Upatstvo: %s ime_vlezna ime_izlezna",argv[0]);
    return 0;}
    if((fin = fopen(argv[1],"r"))==NULL){
        printf("ne moze da se otvori %s za citanje",argv[1]);
```

```

    return 0;
}
if((fout = fopen(argv[2], "w"))==NULL){
    printf("ne moze da se otvori %s za zapisuvanje", argv[1]);
    return 0;
}

while((c=fgetc(fin))!=EOF){
    if(c!='\n'){
        if(eCifra(c)==1){
            fputc('\n', fout);
            fputc(c, fout);
            nc=fgetc(fin);
            if(nc!=EOF){
                fputc('\n', fout);
                fputc(nc, fout);
            }
        }
        else {
            fputc(c, fout);
        }
    }
}

fclose(fin);
fclose(fout);
return 0;
}

```